Cryptographie Avancée

Un aperçu

Yann Rotella

UVSQ - Université Paris-Saclay

23 avril 2026

Plan du Cours

Questions

Courbes Elliptiques

Les DRMs

Vie privée

Anonymat

Les backdoors

Le FHE

D'autres trucs funs

Qu'est-ce qu'on a vu ?

1. Histoire de la cryptographie (jusqu'à 1950)
2. Théorie de Shannon, concept de sécurité
3. Définitions de Sécurité et Primitives
4. Stratégies de Conceptions (des Chiffrements par Bloc)
5. Cryptanalyse des Chiffrements par Bloc
6. Fonctions de Hachage Cryptographiques
7. Modes Opératoires, MACs et AEAD
8. Arithmétique, Diffie-Hellman, El-Gamal et Réductions
9. Arithmétique, RSA, RSA-OAEP
10. Signatures numériques et authentification
11. Certificats, protocoles et confiance
12. Aperçu de Cryptographie Avancée

Questions

Courbes Elliptiques

Les DRMs

Vie privée

Anonymat

Les backdoors

Le FHE

D'autres trucs funs

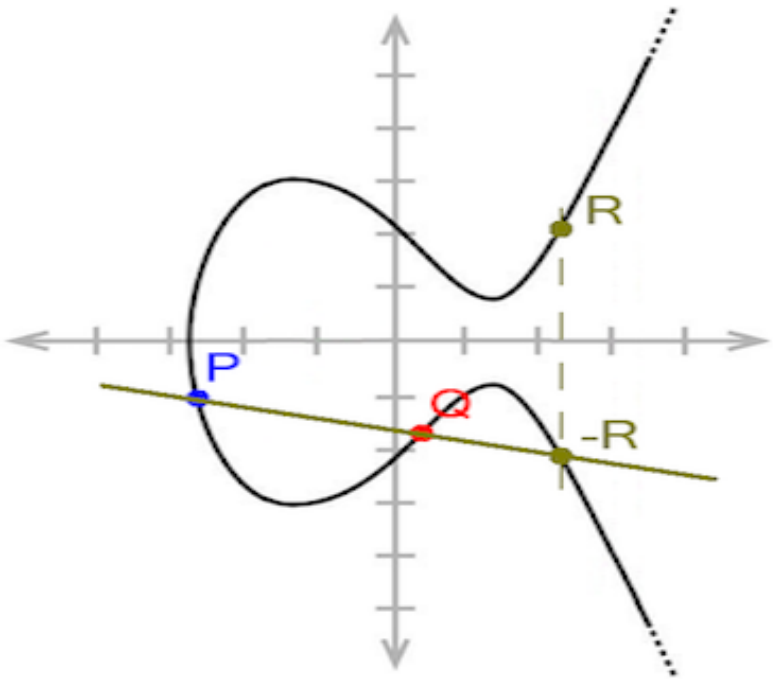
Dernier moment pour poser des questions

Dernier moment pour poser des questions

- Avez-vous des questions ?

Courbes elliptiques

$$\mathcal{E} = \{(x,y) \in \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p, y^2 = x^3 + ax + b\}$$



Courbes elliptiques et Isogénies

$$\mathcal{E} = \{(x,y) \in \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p, y^2 = x^3 + ax + b\}$$

- C'est un groupe !

Courbes elliptiques et Isogénies

$$\mathcal{E} = \{(x,y) \in \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p, y^2 = x^3 + ax + b\}$$

- C'est un groupe !
- Donc...

Courbes elliptiques et Isogénies

$$\mathcal{E} = \{(x,y) \in \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p, y^2 = x^3 + ax + b\}$$

- C'est un groupe !
- Donc...
- ECC = Elliptic Curve Cryptography

Courbes elliptiques et Isogénies

$$\mathcal{E} = \{(x,y) \in \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p, y^2 = x^3 + ax + b\}$$

- C'est un groupe !
- Donc...
- ECC = Elliptic Curve Cryptography
- Sécurisé ?

Courbes elliptiques et Isogénies

$$\mathcal{E} = \{(x,y) \in \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p, y^2 = x^3 + ax + b\}$$

- C'est un groupe !
- Donc...
- ECC = Elliptic Curve Cryptography
- Sécurisé ?

Les isogénies : Ce sont des morphismes de $\mathcal{E}$ vers $\mathcal{E}'$

Courbes elliptiques et Isogénies

$$\mathcal{E} = \{(x,y) \in \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p, y^2 = x^3 + ax + b\}$$

- C'est un groupe !
- Donc...
- ECC = Elliptic Curve Cryptography
- Sécurisé ?

Les isogénies : Ce sont des morphismes de $\mathcal{E}$ vers $\mathcal{E}'$

On peut faire de la cryptographie avec !

Digital Right Management

Vous vendez un jeu vidéo, un film...

Digital Right Management

Vous vendez un jeu vidéo, un film...

- Comment éviter la duplication du film ou du jeu ?

Digital Right Management

Vous vendez un jeu vidéo, un film...

- Comment éviter la duplication du film ou du jeu ?
- Triche dans le code du jeu ?

Digital Right Management

Vous vendez un jeu vidéo, un film...

- Comment éviter la duplication du film ou du jeu ?
- Triche dans le code du jeu ?
- Tout système physique a un secret. Le retrouver ? Quoi en faire ?

Digital Right Management

Vous vendez un jeu vidéo, un film...

- Comment éviter la duplication du film ou du jeu ?
- Triche dans le code du jeu ?
- Tout système physique a un secret. Le retrouver ? Quoi en faire ?
- Contrôle d'accès quand on a accès ?

Questions

Courbes Elliptiques

Les DRMs

Vie privée

Anonymat

Les backdoors

Le FHE

D'autres trucs funs

Pourquoi nos données personnelles doivent être protégées ?

Vie privée dans un monde connecté

Pourquoi nos données personnelles doivent être protégées ?

- Données de santé

Vie privée dans un monde connecté

Pourquoi nos données personnelles doivent être protégées ?

- Données de santé
- Données sur les réseaux (OSINT ?)

Vie privée dans un monde connecté

Pourquoi nos données personnelles doivent être protégées ?

- Données de santé
- Données sur les réseaux (OSINT ?)
- Aujourd'hui : vérification d'âge et protection des mineur.e.s

Vie privée dans un monde connecté

Pourquoi nos données personnelles doivent être protégées ?

- Données de santé
- Données sur les réseaux (OSINT ?)
- Aujourd'hui : vérification d'âge et protection des mineur.e.s
- Association `ID` et pk, le cas de l'Autriche et de la carte SIM

Vie privée dans un monde connecté

Pourquoi nos données personnelles doivent être protégées ?

- Données de santé
- Données sur les réseaux (OSINT ?)
- Aujourd'hui : vérification d'âge et protection des mineur.e.s
- Association `ID` et pk, le cas de l'Autriche et de la carte SIM
- Programme SAFARI - Système automatisé pour les fichiers administratifs et répertoires des individus

Questions

Courbes Elliptiques

Les DRMs

Vie privée

Anonymat

Les backdoors

Le FHE

D'autres trucs funs

L'anonymat et le réseau Tor

L'anonymat et le réseau Tor

Objectif

*Préserver **au mieux** l'anonymat.*

L'anonymat et le réseau Tor

Objectif

*Préserver **au mieux** l'anonymat.*

- Dans une communication classique, même chiffrée, un observateur sait quelle adresse IP parle à quelle adresse IP

L'anonymat et le réseau Tor

Objectif

*Préserver **au mieux** l'anonymat.*

- Dans une communication classique, même chiffrée, un observateur sait quelle adresse IP parle à quelle adresse IP
- ✍ Une solution : le réseau Tor et le routage dit « en onion ».

Anonymat, vie Privée et Authenticité

Est-ce possible de concilier les deux ?

Questions

Courbes Elliptiques

Les DRMs

Vie privée

Anonymat

Les backdoors

Le FHE

D'autres trucs funs

Les portes dérobées (backdoors)

Les portes dérobées (backdoors)

Principe

*Mettre **intentionnellement** une faiblesse dans un algorithme de chiffrement la cacher et la garder*

Les portes dérobées (backdoors)

Principe

*Mettre **intentionnellement** une faiblesse dans un algorithme de chiffrement la cacher et la garder*

✍ Quel principe du cours est réaffirmé par l'existence de telles techniques ?

Les portes dérobées (backdoors)

Principe

*Mettre **intentionnellement** une faiblesse dans un algorithme de chiffrement la cacher et la garder*

- ✍ Quel principe du cours est réaffirmé par l'existence de telles techniques ?
- ▶ Conception des algorithmes de chiffrement : par qui ?

Les portes dérobées (backdoors)

Principe

*Mettre **intentionnellement** une faiblesse dans un algorithme de chiffrement la cacher et la garder*

✍ Quel principe du cours est réaffirmé par l'existence de telles techniques ?

- Conception des algorithmes de chiffrement : par qui ?
- Le cas de `DUAL_EC_DRBG`.

Les portes dérobées (backdoors)

Principe

*Mettre **intentionnellement** une faiblesse dans un algorithme de chiffrement la cacher et la garder*

- ✍ Quel principe du cours est réaffirmé par l'existence de telles techniques ?
- Conception des algorithmes de chiffrement : par qui ?
- Le cas de `DUAL_EC_DRBG`.
- Le cas de `GEA 1`. (Régulation de la cryptographie)

Les portes dérobées (backdoors)

Principe

*Mettre **intentionnellement** une faiblesse dans un algorithme de chiffrement la cacher et la garder*

- ✍ Quel principe du cours est réaffirmé par l'existence de telles techniques ?
- Conception des algorithmes de chiffrement : par qui ?
- Le cas de `DUAL_EC_DRBG`.
- Le cas de `GEA 1`. (Régulation de la cryptographie)
- Aujourd'hui : `ChatControl`

Questions

Courbes Elliptiques

Les DRMs

Vie privée

Anonymat

Les backdoors

Le FHE

D'autres trucs funs

Le chiffrement complètement homomorphe

Le chiffrement complètement homomorphe

Principe

On souhaite réaliser des opérations sur des données chiffrées sans révéler le clair. On veut un chiffrement tel que pour tout m_1 et m_2, on ait

Le chiffrement complètement homomorphe

Principe

On souhaite réaliser des opérations sur des données chiffrées sans révéler le clair. On veut un chiffrement tel que pour tout m_1 et m_2, on ait

- $\mathrm{Enc}(pk, m_1 + m_2) = \mathrm{Enc}(pk, m_1) \circ \mathrm{Enc}(pk, m_2)$

Le chiffrement complètement homomorphe

Principe

On souhaite réaliser des opérations sur des données chiffrées sans révéler le clair. On veut un chiffrement tel que pour tout m_1 et m_2, on ait

- $\mathrm{Enc}(pk, m_1 + m_2) = \mathrm{Enc}(pk, m_1) \circ \mathrm{Enc}(pk, m_2)$
- $\mathrm{Enc}(pk, m_1 \times m_2) = \mathrm{Enc}(pk, m_1) \cdot \mathrm{Enc}(pk, m_2)$

Le chiffrement complètement homomorphe

Principe

On souhaite réaliser des opérations sur des données chiffrées sans révéler le clair. On veut un chiffrement tel que pour tout m_1 et m_2, on ait

- $\mathrm{Enc}(pk, m_1 + m_2) = \mathrm{Enc}(pk, m_1) \circ \mathrm{Enc}(pk, m_2)$
- $\mathrm{Enc}(pk, m_1 \times m_2) = \mathrm{Enc}(pk, m_1) \cdot \mathrm{Enc}(pk, m_2)$

✍ Applications ?

Le chiffrement complètement homomorphe

Principe

On souhaite réaliser des opérations sur des données chiffrées sans révéler le clair. On veut un chiffrement tel que pour tout m_1 et m_2, on ait

- $\mathrm{Enc}(pk, m_1 + m_2) = \mathrm{Enc}(pk, m_1) \circ \mathrm{Enc}(pk, m_2)$
- $\mathrm{Enc}(pk, m_1 \times m_2) = \mathrm{Enc}(pk, m_1) \cdot \mathrm{Enc}(pk, m_2)$

✍ Applications ?

✍ Performances ?

Questions

Courbes Elliptiques

Les DRMs

Vie privée

Anonymat

Les backdoors

Le FHE

D'autres trucs funs

Et plein d'autres !

Et plein d'autres !

- Les preuves à divulgation nulles de connaissance

Et plein d'autres !

- Les preuves à divulgation nulles de connaissance
- Calcul MultiPartite Sécurisé (MPC)

Et plein d'autres !

- Les preuves à divulgation nulles de connaissance
- Calcul MultiPartite Sécurisé (MPC)
- Cryptographie Post-Quantique (Réseaux, Codes, Multivariable, Isogénies)

Et plein d'autres !

- Les preuves à divulgation nulles de connaissance
- Calcul MultiPartite Sécurisé (MPC)
- Cryptographie Post-Quantique (Réseaux, Codes, Multivariable, Isogénies)
- Cryptographie Quantique (BB84)

Et plein d'autres !

- Les preuves à divulgation nulles de connaissance
- Calcul MultiPartite Sécurisé (MPC)
- Cryptographie Post-Quantique (Réseaux, Codes, Multivariable, Isogénies)
- Cryptographie Quantique (BB84)
- Cryptanalyse